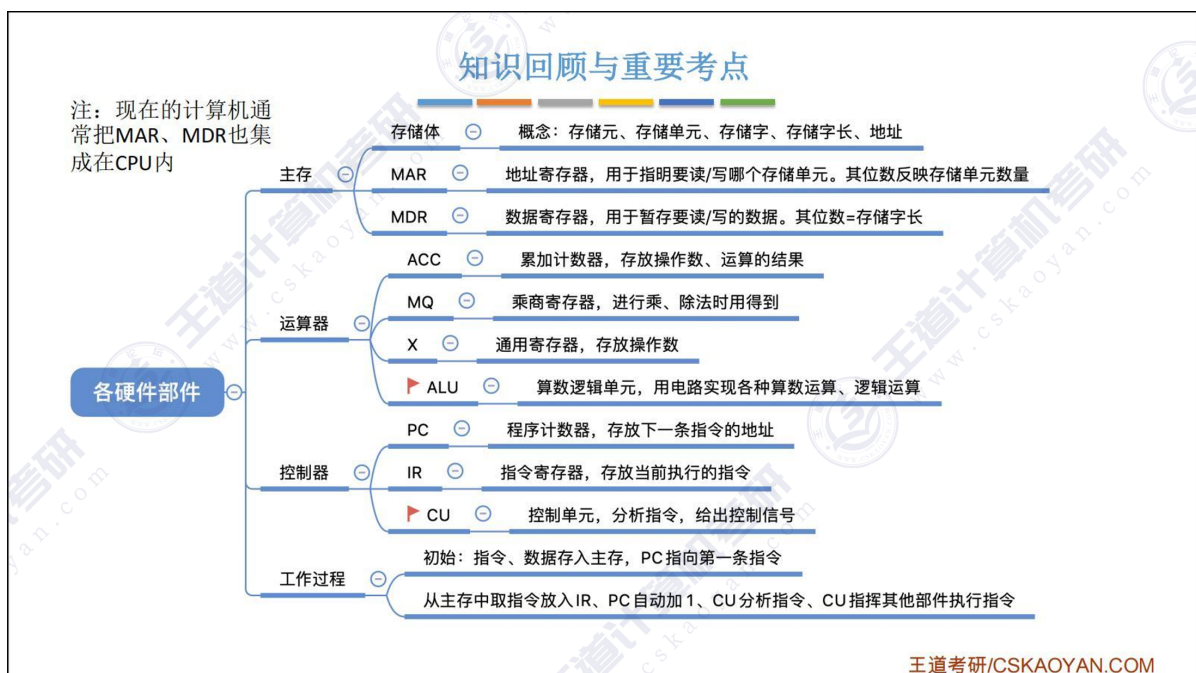


Computer Organization

第 1 章 计算机系统概述

硬件

1. 计算机系统 = 外设 + 主机
2. 字节 B , 比特 b : $1B = 8b$
 - 存储器容量单位: B
 - $1MB = 2^{10}KB$
 - 网络流量单位: bps , 这里的 b 指比特, $1000Mbps = \frac{1000}{8}MB/s = 125MB/s$
 - $1Mbps = 10^3kbps$
3. 相联存储器即可以按地址寻址也可以按内容寻址, 也称按内容寻址的存储器



软件

1. 软件和硬件的逻辑功能等价性: 同一个功能, 既可以用软件实现, 也可以用硬件实现
 - 软件成本低、性能低
 - 硬件成本高、性能高
2. 指令集体系结构 (Instruction Set Architecture ISA) 是硬件与软件之间的分界线
3. "兼容": 指计算机软件或硬件的通用性, 通常在同一系列不同型号的计算机间通用

计算机的性能指标

1. 运算速度指标: 吞吐量、响应时间、CPU 时钟周期、主频、CPI、IPS、MIPS、FLOPS
2. IPC: 每个时钟周期运行多少条指令

性能指标

指标	描述与公式	量纲	说明
机器字长	CPU 一次处理的二进制位数 ($8b$ 整数倍)	位 b	核心指标 , 决定寄存器/ALU 宽度, $1B = 8b$
数据通路带宽	数据总线单次并行传输位数	位 b	总线物理宽度 (如 64 位), $\leq$ 机器字长时可能成为瓶颈
主存容量	容量 $= 2^{MAR\text{位数}} B$	字节 B	MAR 位数决定寻址上限 , $1GB = 2^{30} B$
吞吐量	单位时间处理请求数	请求/秒	系统综合性能指标
响应时间	响应时间 = CPU 时间 + I/O 等待时间	秒 s	用户体验关键指标, $1s = 10^3 ms$
CPU 时钟周期	$T = \frac{1}{f}$ (f 为主频)	秒 s	CPU 最小时间单位 , $1s = 10^9 ns$
主频 (f)	$f = \frac{1}{T}$	赫兹 Hz	$1GHz = 10^9 Hz$, 非直接性能标准 (需结合 CPI)
CPI	$CPI = \frac{\text{总时钟周期数}}{\text{指令条数}}$	周期/指令	执行一条指令所需的平均时钟周期数, 指令效率核心指标 , $CPI \downarrow$ 性能 $\uparrow$
IPS	$IPS = \frac{f}{CPI}$	指令/秒	每秒执行指令数, 直接反映指令执行速度
CPU 执行时间	时间 $= \frac{\text{总时钟周期数}}{f} = \frac{\text{指令数} \times CPI}{f}$	秒 s	运行一个程序所花费的 CPU 时间, 指令数 $\downarrow$ $CPI \downarrow$ 主频 $\uparrow$
MIPS	$MIPS = \frac{IPS}{10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$	百万指令/秒	每秒执行百万条指令数, 不同架构不可直接比较
FLOPS	$FLOPS = \frac{\text{浮点操作数}}{\text{时间}}$	FLOPS	M FLOPS : 百万 10^6 G FLOPS : 十亿 10^9 T FLOPS : 万亿 10^{12} P FLOPS : 千万亿 10^{15} E FLOPS : 百京 10^{18} , 1京 = 1亿亿 = 10^{16} Z FLOPS : 十万京 10^{21}

字、字长、机器字长、指令字长、存储字长的区别与联系

概念	核心定义	决定方	说明
字	计算机一次并行处理的一组二进制位	系统架构设计	逻辑处理单位, 其长度即字长
字长	一个字包含的二进制位数	通常等同于机器字长	反映系统基本数据处理能力
机器字长	CPU 一次能处理的数据位数 (通用寄存器/ALU 宽度)	CPU 硬件设计	核心基准 , 决定数据处理能力、运算精度

概念	核心定义	决定方	说明
指令字长	一条机器指令的二进制编码位数	指令集架构 (ISA) 规范	可定长或变长，影响取指效率
存储字长	一个内存单元存储的二进制位数 (一次访存取数宽度)	内存硬件设计 (如 DRAM 标准)	需匹配总线，影响访存效率

例 1.1: 假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构，M1 的主频为 $2GHz$ ，M1 上的运行时间为 $10s$ 。M2 采用新技术可使主频大幅提升，但平均 CPI 也增加到 M1 的 1.5 倍。则 M2 的主频至少提升到多少才能使程序 P 在 M2 上的运行时间缩短为 $6s$ ？

解答

程序 P 在 M1 上的时钟周期数 = 指令条数 $\times$ 平均 $CPI = 10s \times 2GHz = 2 \times 10^{10}$

M2 的平均 CPI 为 M1 的 1.5 倍，因此程序 P 在 M2 上的时钟周期数 = $1.5 \times 2 \times 10^{10} = 3 \times 10^{10}$

要使程序 P 在 M2 上的运行时间缩短到 $6s$ ，则 M2 的主频至少应为

$$\frac{\text{程序 } P \text{ 在 } M2 \text{ 上的时钟周期数}}{\text{CPU 执行时间}} = \frac{3 \times 10^{10}}{6s} = 5GHz$$

由此可见，M2 的主频是 M1 的 2.5 倍，但 M2 的速度却只是 M1 的 1.67 倍

第 2 章 数据的表示与计算

第 3 章 存储系统

第 4 章 指令系统

第 5 章 中央处理器

第 6 章 总线

第 7 章 输入/输出系统

综合题

Cache

虚拟存储器

数据寻址与指令寻址

高级语言与机器语言的对应

数据通路的功能结构

指令流水线

